

Relatório do projeto G1

Combustíveis no Brasil: evolução dos preços e diferenças entre UFs, de 2015 a 2024

Aluno: Guilherme Daflon Goulart Costa · Tema 11

Disciplina: Linguagens de Programação · LaSalle

Preparação: 06/10/2026 · **Apresentação presencial:** 08/10/2026

1. O que foi desenvolvido

O projeto reúne um notebook de análise, um dashboard Streamlit e uma página HTML para acessar a entrega. A pergunta principal é: como os preços variaram e quais UFs, regiões e períodos tiveram as maiores médias e oscilações na simulação?

Foi utilizado o arquivo original do professor, com 4.440 registros, 14 colunas, 20 UFs, cinco regiões, cinco combustíveis e 120 meses. Gasolina é o recorte principal do notebook; o dashboard permite escolher os demais combustíveis.

O notebook tem dez seções, 29 células, 13 células de código e oito gráficos exportados. A execução foi concluída e suas saídas foram salvas no arquivo entregue.

2. Preparação e decisões

- Conferidos tipos, datas, valores finitos, preços positivos e intervalos mínimo $\leq$ médio $\leq$ máximo.
- Não foram encontrados valores ausentes nem linhas inteiras duplicadas.
- Mantidas as 503 ocorrências adicionais da mesma chave (data, UF, combustível), pois os valores das observações diferem.
- Calculadas amplitude absoluta e percentual dos preços.
- Calculadas médias simples por observação. Rankings mostram também a quantidade de registros.
- Recalculada a variação entre médias de meses consecutivos. Meses ausentes não são preenchidos e interrompem o cálculo.
- Separadas comparação entre meses e comparação entre médias anuais.

A unidade física de preço e consumo não está documentada na fonte. As comparações territoriais usam o mesmo combustível. O gráfico de valores brutos por combustível é apresentado com essa limitação; não permite escolher o mais econômico.

3. Resultados principais

Recorte: gasolina, todas as UFs e todo o período.

Medida	Resultado
Observações	875
Média do preço informado	R\$ 5,53
Maior média por UF	SP: R\$ 5,93 (76 observações)
Menor média por UF	DF: R\$ 4,65 (24 observações)
Maior média regional	Sul: R\$ 5,66
Maior oscilação mensal	+38,05% em outubro de 2020
Primeiro × último mês	-2,45%
Médias anuais de 2015 × 2024	+3,62%

Medida	Resultado
Dispersão das variações mensais	14,24 pontos percentuais (119 variações)
Maior média mensal	Novembro de 2018: R\$ 6,77
Ano com maior dispersão mensal	2017: 19,57 pontos percentuais
Pearson: preço × inflação	-0,0019 (875 pares)
Pearson: preço × petróleo	-0,0317 (875 pares)
Soma do consumo estimado	109.068.228, na unidade não documentada da fonte

Entre as médias anuais de 2015 e 2024:

Combustível	Variação
GLP	+4,96%
Gasolina	+3,62%
Etanol	+3,34%
GNV	+1,55%
Diesel	-2,50%

O etanol tem o maior valor médio bruto registrado: R\$ 5,56. Esse ranking não indica maior custo por uma unidade física comum.

4. Interpretação

As oscilações mensais da gasolina foram maiores que a mudança entre médias anuais. SP teve a maior média no conjunto, mas não é possível concluir que tenha sido a UF mais cara em todos os meses.

A correlação ficou próxima de zero. Isso indica pouca associação linear nesta simulação, sem comprovar ausência de relação no mundo real. Inflação e petróleo apresentam valores diferentes dentro do mesmo mês; não representam séries oficiais nacionais.

Não foi aplicado ajuste por inflação. A cobertura é desigual, e mudanças de composição das UFs podem afetar as médias agregadas. Os resultados são descritivos e não fundamentam recomendações de compra.

5. Dashboard e arquitetura

Fluxo: **CSV / assinatura SHA-256 / SQLite / consulta SQLAlchemy / Pandas / filtros / indicadores e gráficos.**

O CSV original permite reconstruir o banco. A assinatura evita repetir a importação do mesmo conteúdo. As observações têm identificação própria e a carga usa transação. O cache de Streamlit evita nova leitura a cada interação; não é apresentado como persistência permanente.

Filtros: ano, mês, região, UF, combustível e nível de preço. As opções de UF acompanham a região. Uma seleção vazia mostra uma mensagem. Correlação é exibida somente com pelo menos três pares e variação nas duas variáveis.

Abas: Evolução; UFs e combustíveis; Associações; Dados e método. Há KPIs, gráficos Matplotlib/Seaborn, tabela interativa, download CSV, leitura do recorte e explicação das fórmulas. A comparação entre combustíveis abre somente esse filtro, mantendo os outros cinco e informando o contexto.

6. Correspondência com a avaliação

Critério	Evidência no projeto
Organização (1,0)	Pastas próprias, README, fonte original, módulos e documentos
Tratamento (1,0)	Diagnóstico, validações, manutenção das observações e atributos
Exploração (1,5)	Cobertura, distribuição, rankings, evolução e volatilidade
Gráficos (1,5)	Linha, barras por UF/região/combustível, índice anual, heatmap e dispersões
Streamlit (2,0)	Aplicativo com problema, métricas, tabelas, gráficos e conclusão
Avançadas (1,0)	SQLAlchemy + SQLite; correlação estatística Pandas/NumPy
Interatividade (1,0)	Seis filtros, KPIs recalculados, abas e exportação
Interpretação (1,0)	Discussão dos resultados, bases de cálculo e limites

Essa correspondência demonstra onde cada item foi implementado; não antecipa a nota atribuída pelo professor.

7. Execução e publicação

- Notebook: 13 células de código executadas em sequência, 33 saídas salvas, incluindo os oito gráficos.
- SQLite: 4.440 observações importadas e lidas por SQLAlchemy; a base original foi preservada.
- Dashboard: executado localmente e no Streamlit Cloud, com os indicadores de gasolina conferidos. Na execução local, a troca para diesel, o recorte Sudeste e a seleção vazia foram conferidos; na nuvem, também foram abertas as abas de comparação e associações.
- GitHub: código enviado à branch main; commit inicial d037dcd.
- GitHub Pages: workflow concluído com sucesso; página pública aberta com imagens e links.
- Streamlit Cloud: novo aplicativo publicado com Python 3.12; URL pública aberta e indicadores exibidos.

Links da entrega:

- GitHub: [Projeto no GitHub](#)
- Página: [Pagina do projeto](#)
- Dashboard: [Dashboard Streamlit](#)
- Colab: [Notebook no Colab](#)

8. Revisão e entrega

Revisar os textos pessoais, ensaiar a demonstração e conferir os links antes da aula. Levar uma cópia local do notebook com saídas, CSV, gráficos e este relatório para apresentar mesmo sem internet. A avaliação exige apresentação presencial em 08/10/2026. Não foi realizada submissão no Classroom.

Referências: orientações gerais G1, roteiro do tema 11 e base do repositório [Dados-Simulados-G1](#). Os roteiros individuais usam G2 no título; a entrega foi identificada como G1 conforme o documento geral e o aviso da avaliação.